

FICHE 3 : L'ANALYSE DIMENSIONNELLE



[Vidéo explicative](#)

Chaque **grandeur physique** est associée à une **dimension**, qui indique sa nature. Des grandeurs de même dimension sont homogènes et peuvent être comparées et additionnées entre elles. La **valeur** d'une grandeur physique est exprimée dans une **unité**. Toutes les unités et dimensions rencontrées en physique peuvent être dérivées des unités de base du [Système International d'unités \(SI\)](#)

1. La dimension d'une grandeur physique

Les grandeurs décrivant un phénomène physique sont caractérisées par leur « dimension ».

La dimension d'une grandeur G se note entre crochet : $[G]$.

Par exemple si la grandeur G est une vitesse, alors sa dimension sera notée $[v]$.

si la grandeur G est une énergie, alors sa dimension sera notée $[E]$.

Cependant, les physiciens ont choisi 7 grandeurs de bases dont les dimensions sont notées sans crochet. Toute autre grandeur physique dépend d'au moins l'une de ces 7 grandeurs.

Grandeur	Symbole associé à la dimension	Symbole de l'unité S.I	Nom de l'unité S.I
Longueur	L		
Masse	M		
Temps	T		
Intensité du courant	I		
Température	θ		
Quantité de matière	N		
Intensité lumineuse	J	Cd	candela

L'intérêt de la notion de dimension est de ne pas associer une unité à une grandeur (ex : le gramme, le kilogramme ou le pound (unité anglo-saxonne) possède la même dimension : celle d'une masse !).

Les 7 grandeurs de base peuvent s'exprimer en unités du système international (S.I. - voir tableau) ou dans d'autres systèmes d'unités.

Pour des raisons de cohérences, on donne la préférence aux unités S.I.

2. Règles sur les équations aux dimensions

On appelle équation aux dimensions la relation liant la dimension $[G]$ d'une grandeur G avec les dimensions de base.

La dimension d'une grandeur G est obtenue à partir des relations entre grandeurs physiques :

- Les deux membres d'une égalité doivent avoir la même dimension ;
- Les deux membres d'une somme ou d'une différence doivent avoir la même dimension ;
- La dimension d'un produit (ou d'un quotient) est le produit (ou le quotient) des dimensions ;
- Une grandeur égale au quotient de 2 grandeurs de même dimension n'a pas de dimension (elle est de dimension 1).
- La dimension d'un nombre réel est 1.

Remarque : L'équation est dite **homogène** si ses deux membres possèdent la même dimension ! Une équation non homogène est nécessairement fausse mais une équation homogène n'est pas nécessairement juste...

3. Applications

- **Quelle est la dimension d'une énergie ?**

- On cherche une relation qui contient la grandeur énergie

L'énergie cinétique est défini par :

$$[E] = \text{}$$

- On cherche la dimension de chaque grandeur définissant l'énergie, à l'aide de nouvelle relation si nécessaire :

La dimension d'une masse est l'une des sept dimensions de bases donc : $[m] = M$.

$$v = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}. \text{ Donc } [v] = \text{}$$

- On en déduit la dimension $[E]$ de l'énergie E

$$[E] = \text{}$$

On peut éventuellement en déduire l'unité dans le système internationale d'une énergie : on remplace alors chaque dimension par son unité dans le système SI : une énergie peut s'exprimer en

- **Quelle est la dimension de la densité ?**

- On cherche une relation qui contient la grandeur densité d

$$d = \frac{\mu(A)}{\mu_{\text{réf}}}. \text{ Or } [\mu(A)] = [\mu_{\text{réf}}]$$

- On en déduit la dimension $[d]$ de la densité d

$$[d] = \frac{[\mu(A)]}{[\mu_{\text{réf}}]} = \text{}$$

La densité est une grandeur sans dimension. Rem. : c'est aussi une grandeur sans unité !

- **Quelle est la dimension d'un angle ?**

- On cherche une relation qui contient la grandeur angle α .

La longueur ℓ d'un arc de cercle est lié au rayon R du cercle par la relation : $\ell = \alpha \cdot R$: $\alpha = \frac{\ell}{R}$ donc $[\alpha] = \text{}$

- On détermine la dimension de chaque autre grandeur

- On en déduit la dimension $[\alpha]$ de l'angle α

$$[\alpha] = \text{}$$

Un angle est une grandeur sans dimension. Rem. : la valeur d'un angle est accompagnée d'une unité : le radian (rad).

- Quelle est la dimension de la grandeur force ?

Aide : 2^{ème} loi de Newton $\rightarrow F = m a$ avec m une masse et a une accélération.

$$\text{Formule de l'accélération} \rightarrow a = \frac{v}{\Delta t}$$

- Montrer que la relation $v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$ est homogène.

Aide : $[g] = [a]$

- Retrouver la formule reliant la période T d'un pendule avec l'intensité de la pesanteur g et la longueur L du pendule.

Aide : On cherche une relation générale de la forme $T = k L^\alpha g^\beta$ avec k un réel constant et α et β des inconnues à trouver.

[Quiz](#)

